

Documentação TrackSense

Módulo de contagem e ritmo de produção de milho em conserva para máquinas de empacotamento legadas

Giovanna Carvalho Flores - RA:01261119

Lucas Espindola Silva - RA:01261059

Mateus Barros Profeta - RA:01261007

Max Maya Monteiro Pereira - RA:01261015

Nathan Fioravanti Martins - RA:01261086

Sara Catarina Cheque Ignacio - RA:01261143

São Paulo

Fevereiro, 2026

Sumário

Sumário 2

1 CONTEXTO 3

2. OBJETIVO 6

3 JUSTIFICATIVA 7

4. ESCOPO 8

4.1 Descrição Resumida do Projeto 8

4.2 Produtos e Entregáveis do Projeto 8

4.3 Limites e Restrições do Projeto 8

4.4 Resultados Esperados 9

4.5 Macro Cronograma9

4.6 Partes Interessadas 10

4.7 Recursos Necessários 10

4.8 Riscos do Projeto 10

4.9. Premissas 11

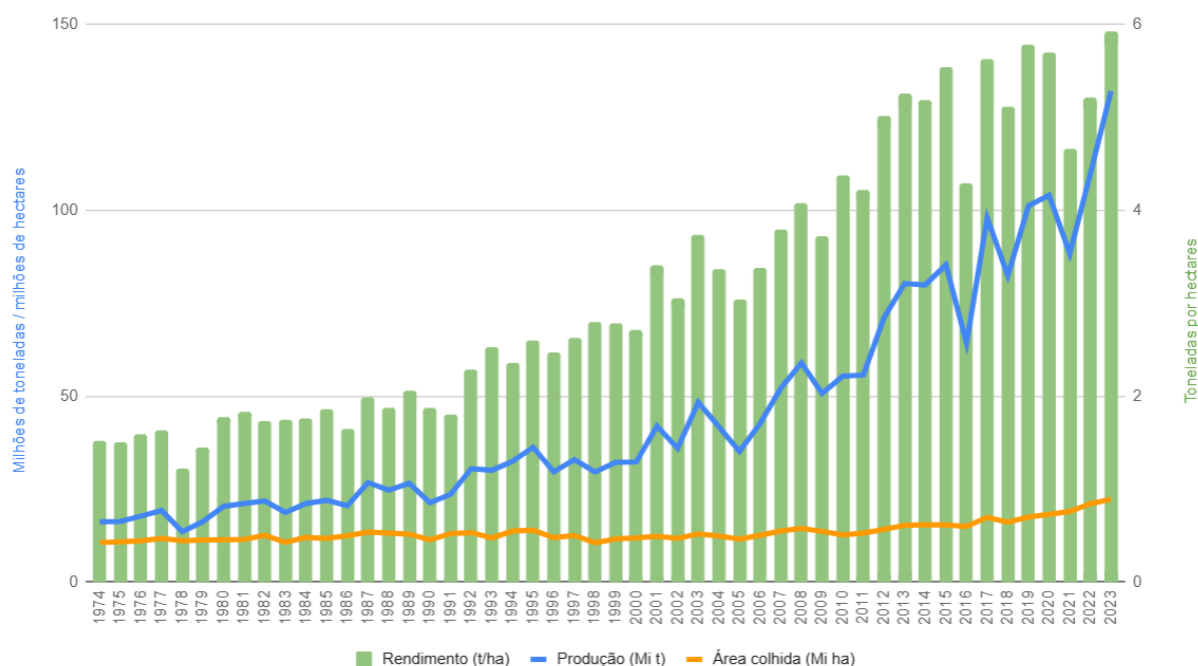
4.8. Restrições 11

REFERÊNCIAS 12

1 CONTEXTO

O Brasil destaca-se no cenário agrícola mundial como um dos principais produtores e exportadores de milho, possuindo uma área plantada superior a 20 milhões de hectares anuais e uma produção que ultrapassa 110 milhões de toneladas por safra. Esse cereal desempenha papel essencial na economia nacional, sendo amplamente utilizado na alimentação humana e animal, na produção de biocombustíveis e como matéria-prima para diversos segmentos da indústria alimentícia. Entre esses segmentos, destaca-se a indústria de alimentos processados, especialmente a produção de milho em conserva (milho em lata), que apresenta elevada demanda tanto no mercado interno quanto nas exportações.

O crescimento contínuo da produção agrícola e o aumento das demandas de consumo impulsionam diretamente o setor industrial responsável pelo beneficiamento, processamento e envase do milho. Programas governamentais, como o **Milho + SP**, lançado pelo Governo do Estado de São Paulo em 2022, buscam ampliar a produção estadual de grãos e alcançar a autossuficiência até 2030, aumentando significativamente o volume destinado ao processamento industrial. Além disso, acordos comerciais internacionais firmados pelo Brasil ampliam o fluxo de exportações agrícolas, exigindo maior eficiência, produtividade e controle nos processos industriais ligados à cadeia do milho.



Mercado de milho no Brasil

Milho - milhões de toneladas										
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
	Mundo	EUA	China	Brasil	Argentina	Índia	Ucrânia	México	Indonésia	Rússia África do Sul
2021	1.205	381	273	88	61	32	42	28	18	15
%	-	31,7%	22,6%	7,3%	5,0%	2,6%	3,5%	2,3%	1,5%	1,3%
2022	1.162	347	277	110	59	34	26	27	22	16
%	-	29,8%	23,9%	9,4%	5,1%	2,9%	2,3%	2,3%	1,9%	1,4%
2023	1.242	390	289	132	41	38	31	28	20	17
%	-	31,4%	23,3%	10,6%	3,3%	3,1%	2,5%	2,2%	1,6%	1,3%
2024*	1.239	370	289	121	61	37	35	28	20	16
%	-	29,8%	23,3%	9,8%	4,9%	3,0%	2,8%	2,3%	1,6%	1,3%
2024* Estimativa										

Em 2023, o Brasil ocupou a terceira posição na produção mundial de milho, com 132 milhões de toneladas, correspondendo a 10,6% do total global. Entre 2021 e 2023, essa posição relativa se manteve estável.

Entretanto, apesar do avanço do agronegócio e das iniciativas voltadas à modernização produtiva, grande parte do parque industrial brasileiro ainda opera com equipamentos considerados **máquinas legadas**. Estima-se que aproximadamente 60% das indústrias utilizem máquinas de gerações anteriores que, embora mecanicamente robustas e confiáveis, não possuem recursos de conectividade, automação avançada ou geração automática de dados produtivos. Essas máquinas dependem, em muitos casos, de apontamentos manuais realizados por operadores para controle de produção, paradas de linha e quantificação de itens.

No contexto das linhas industriais de produção de milho em lata, que operam com alta velocidade e produção contínua, a ausência de sistemas automatizados de monitoramento pode gerar inconsistências na contagem de produtos, dificuldades na rastreabilidade da produção e limitações na análise de desempenho operacional. A falta de dados em tempo real dificulta a identificação de perdas produtivas, gargalos operacionais e falhas no processo, impactando diretamente a eficiência industrial, o controle de estoque e a tomada de decisões estratégicas.

Diante desse cenário, surge a necessidade de soluções tecnológicas capazes de modernizar máquinas legadas sem a substituição completa dos equipamentos existentes, reduzindo custos de investimento e mantendo a continuidade operacional das linhas produtivas. Nesse contexto, empresas especializadas em soluções de automação industrial, como aquelas voltadas ao desenvolvimento de **sensores de bloqueio para contagem de produção**, tornam-se fundamentais para promover a digitalização gradual do ambiente fabril.



Máquina Case Packer

A máquina Case Packer é responsável pela etapa de empacotamento automático das latas, realizando a organização e acomodação das unidades em caixas para transporte e armazenamento. Esse equipamento opera em alta velocidade e de forma contínua, sendo essencial para o fluxo produtivo da linha de envase. Devido à sua importância no processo, a ausência de um sistema automatizado de contagem pode gerar inconsistências entre a produção real e os registros informados no sistema, dificultando o controle de estoque e a análise de desempenho da produção.

A aplicação de sensores de bloqueio em linhas de envase permite realizar a contagem automática das unidades produzidas por meio da detecção da passagem das latas ao longo do processo produtivo. Essa abordagem possibilita transformar máquinas tradicionais em sistemas monitorados, permitindo maior precisão no controle produtivo, redução de erros humanos e geração de dados confiáveis para análise de desempenho. Dessa forma, a integração de sensores em máquinas legadas representa um passo estratégico para a adaptação da indústria de processamento de milho aos conceitos da Indústria 4.0, promovendo aumento de eficiência, rastreabilidade e competitividade no setor alimentício brasileiro.

Dados gerais:

- **Velocidade:**
~5 a 20 caixas/min
- **Eficiência:**
70% a 85% (menor que máquinas modernas)
- **Tempo de setup:**
Alto (troca de formato pode levar bastante tempo)
- **Mão de obra:**
Maior necessidade de operadores

2. OBJETIVO

O projeto pretende implementar o sistema TrackSense em uma linha de envase de milho em lata, por meio da instalação de sensores de bloqueio na máquina Case Packer, para automatizar a contagem das unidades produzidas e integrar os dados ao sistema de controle da fábrica.

A meta é reduzir em aproximadamente 100% as divergências entre a produção física e os registros manuais, diminuir em 20% as paradas não planejadas relacionadas a falhas de apontamento e garantir rastreabilidade integral das unidades produzidas, com disponibilização de dados em tempo real para análise de desempenho.

O projeto permite modernizar máquinas legadas, as quais são a realidade de aproximadamente 60% das indústrias brasileiras, sem substituição completa dos equipamentos. A iniciativa contribui para maior eficiência no setor, considerando que o Brasil produziu 132 milhões de toneladas de milho em 2023, representando 10,6% da produção mundial, o que exige processos industriais mais precisos, produtivos e competitivos.

Além da implementação inicial, o modelo de negócio da TrackSense inclui uma assinatura de manutenção e monitoramento contínuo, na qual o cliente paga um valor recorrente para garantir o pleno funcionamento do sistema. Esse serviço contempla acompanhamento em tempo real dos dados coletados, suporte técnico especializado, atualizações periódicas do sistema e análises de desempenho da linha de produção.

3 JUSTIFICATIVA

A implementação do sistema TrackSense elimina as discrepâncias entre a produção física e o registro no sistema, estancando perdas financeiras causadas por erros humanos e falhas de inventário. Com uma contagem automatizada e precisa, a fábrica evita prejuízos ocultos e garante que cada unidade produzida seja devidamente contabilizada, protegendo diretamente a margem de lucro da operação.

4. ESCOPO

4.1 Descrição Resumida do Projeto

O projeto **TrackSense** consiste no desenvolvimento de um módulo de monitoramento e contagem produtiva voltado para máquinas industriais legadas utilizadas na produção de milho em lata.

A solução propõe implementar sensores de bloqueio capazes de realizar a contagem automática das latas produzidas em linhas de empacotamento (Case Packer), permitindo a coleta de dados em tempo real sem a necessidade de substituição dos equipamentos industriais existentes.

Além do hardware de captura de dados, será desenvolvido um sistema web integrado responsável pelo armazenamento, visualização e análise das informações produtivas, possibilitando o acompanhamento do desempenho operacional, identificação de paradas e melhoria da tomada de decisão industrial.

O projeto busca promover a digitalização gradual do ambiente fabril, alinhando máquinas tradicionais aos conceitos da Indústria 4.0 com baixo custo de implantação.

4.2 Produtos e Entregáveis do Projeto

Ao final do projeto serão entregues: O Desenvolvimento de um site institucional com 7 páginas, sendo elas, cadastro e login de usuários, cadastro de empresa, página inicial, página de dashboards, calculadora financeira e tela de suporte. O site conta com rolagem vertical, versão somente para Desktop e compatibilidade com Google Chrome.

A criação de Banco de Dados com as tabelas de: Usuário, contendo informações de Nome, Email, Senha, Data de Cadastro, de qual empresa é este usuário e qual é seu supervisor(caso ele tenha um); Empresa, indicando nome, CNPJ, a Matriz da empresa, e qual é seu endereço; Endereço indica número da rua e CEP de onde a empresa se localiza; Máquina, indicando o identificador da máquina; Sensor, indicando o estado do sensor, número de série e em qual máquina ele está; Registro do Sensor, com valor de registro e hora de registro.

Também serão entregues a conexão do sensor com o banco de dados via API(Dat-Acqui-In), conexão do banco de dados com o site via API(Web-Data-Viz), registro automático de produção com data e horário, histórico de eventos e ocorrências e a visualização de indicadores produtivos.

4.3 Limites e Restrições do Projeto

Estão inclusos no escopo os seguintes itens: monitoramento de uma linha de produção, contagem automática por sensor de bloqueio, plataforma web de visualização de Dashboard, armazenamento em banco de dados, disponibilização de um manual de instalação do sensor, integração do sensor à API do sistema.

Não estão inclusos no escopo os seguintes itens: substituição de máquinas industriais, alterações mecânicas na Case Packer, aplicativo mobile, disponibilidade de um funcionário para instalação do sensor presencialmente, integração direta com ERPs industriais externos.

4.4 Resultados Esperados

Com a implementação do projeto TrackSense, espera-se reduzir significativamente os erros decorrentes da contagem manual da produção, proporcionando maior precisão e confiabilidade nos registros industriais. A solução permitirá o monitoramento produtivo em tempo real, possibilitando o acompanhamento contínuo do desempenho das máquinas e oferecendo maior visibilidade sobre o funcionamento da linha de envase.

Além disso, o sistema contribuirá para a identificação rápida de paradas não planejadas e interrupções no processo produtivo, permitindo que ações corretivas sejam tomadas de forma mais ágil, reduzindo impactos na produtividade. A coleta automatizada de dados proporcionará maior integridade e confiabilidade das informações industriais, eliminando inconsistências causadas por registros manuais.

Como consequência, espera-se uma melhoria significativa na gestão de estoque e no planejamento da produção, uma vez que as decisões passarão a ser baseadas em dados reais e atualizados automaticamente. O projeto também atuará como ferramenta de apoio à tomada de decisão operacional e estratégica, por meio da análise de indicadores produtivos gerados pelo sistema.

Por fim, a proposta promove a digitalização de máquinas legadas por meio de uma solução tecnológica acessível e de baixo investimento, permitindo que indústrias modernizem seus processos produtivos sem a necessidade de substituição completa do parque fabril, contribuindo para a adaptação gradual aos conceitos da Indústria 4.0.

4.5 Macro Cronograma

Sprint 1

Entregáveis	Duração Estimada
Documentação	5 Dias

Script do Banco de Dados	4 Dias
Calculadora Financeira	7 Dias
Virtual Machine	1 Dia
Prototipação do Projeto	5 Dias
Ferramenta de Gestão (Trello)	1 Dia

Sprint 2

Entregáveis	Duração Estimada
Documentação V2	2 dias
Formulação da Dashboard V1	20 Dias
Modelagem Lógica V1	7 Dias
Script do Banco de Dados V2	20 Dias
Diagrama de Solução V1	7 Dias
Armazenamento do Banco de Dados na Virtual Machine	3 Dias
Site Institucional V1	10 Dias
Integração da API Dat-Acqu-Ino	10 dias

Sprint 3

Entregáveis	Duração Estimada
Documentação V3	2 Dias
Formulação da Dashboard V2	20 Dias
Modelagem Lógica V2	7 Dias
Script do Banco de Dados V3	7 Dias
Diagrama de Solução V2	1 Dia

Site Institucional V3	3 Dias
Fluxograma de Solução	2 Dias
Documento de Gestão de Mudanças — GMUD	1 Dias
Integração do Site no Banco de dados	20 Dias
Manual de Instalação	7 Dias
Utilização do Banco de Dados em uma VM no outro computador	3 Dias
Ferramenta do Processo de Atendimento do Suporte(JIRA)	4 Dias
Views SQL para Dashboard	2 Dias

4.6 Partes Interessadas

Parte interessada	Papel no Projeto	Responsabilidade Principal
Cliente	Aprovação do Projeto	Comunicar necessidades
Gestor do Projeto	Liderança	Planejamento e acompanhamento de entregas
Analista de Sistemas	Desenvolvimento	Desenvolvimento e testes
Analista de Negócios	Comunicação com o cliente	Levantamento de Requisitos
TI Corporativo	Suporte técnico e Infraestrutura	Apoio, monitoramento e implementação do sistema

4.7 Recursos Necessários

Recurso	Nome	Carga Horaria
Desenvolvedor Front-End.	Sara Cheque	40 horas
Desenvolvedor Back-End.	Max Maya Lucas Espindola	60 horas
DBA	Giovanna Flores	20 horas
Gestor do Projeto	Nathan Fioravanti	60 horas
Ferramentas de Gestão	Matheus Profeta	20 horas

4.8 Riscos do Projeto

- Instabilidade de conexão Wi-Fi industrial.
- Dificuldade de acesso à máquina para testes.
- Interferências físicas no sensor.
- Ambiente com umidade e resíduos.
- Atrasos na integração hardware/software.

4.9. Premissas

Disponibilidade da máquina: Assume-se que a indústria permitirá o acesso à máquina legada para testes e instalação do sensor.

Infraestrutura básica: considera-se que o ambiente de operação já dispõe de recursos fundamentais, como um ponto de alimentação elétrica próximo à esteira e conectividade Wi-Fi estável, garantindo a continuidade no envio dos dados coletados.

Padronização das latas: O projeto assume a uniformidade no tamanho e no material das latas utilizadas no processo, em que essa constância é o que permite uma calibração refinada do sensor, assegurando que as leituras sejam precisas e livres de inconsistências.

Baixo custo: A viabilidade do projeto visa o hardware livre, representado pelo Arduino, que é a alternativa técnica e financeira mais adequada para democratizar o acesso à automação para o produtor.

4.10. Restrições

Não interferência mecânica: O projeto não pode alterar o motor ou as engrenagens da máquina original (restrição de segurança e garantia).

Ambiente industrial: O sistema deve ser obrigatoriamente protegido por uma case resistente, projetada para suportar as condições severas de umidade e resíduos orgânicos comuns no envase de milho, seguindo, preferencialmente, o padrão de proteção IP65.

Orçamento limitado: Para manter o compromisso de acessibilidade às pequenas e médias empresas, o custo total dos componentes de hardware não deve exceder o teto de **R\$ 5.000,00**.

Escalabilidade: Nesta etapa, o escopo do projeto restringe-se ao monitoramento individual de uma única linha de produção por vez, servindo como uma unidade modular para futuras expansões em larga escala.

REFERÊNCIAS

AGROADVANCE. **Produção de milho no Brasil: panorama atual e perspectivas.** Piracicaba, [202-]. Disponível em: <https://agroadvance.com.br/blog-producao-de-milho-no-brasil/>. Acesso em: 23 fev. 2026.

EMBRAPA. **Milho. Brasília, DF: Agropensa, [202-].** Disponível em: <https://www.embrapa.br/agropensa/agro-em-dados/agricultura/milho>. Acesso em: 23 fev. 2026.

FCF. **Processo de Produção.** [S. l.], [202-]. Disponível em: <https://www.fcftai.com/pt/page/production-process.html>. Acesso em: 23 fev. 2026.

GRUPO TECNOR. **TCP: Transportador de Corrente de Arrasto.** [S. l.], [202-]. Disponível em: <https://grupotecnor.com.br/produto/tcp-pt-br/>. Acesso em: 23 fev. 2026.

MORDOR INTELLIGENCE. **Mercado de Milho do Brasil: análise da indústria, tamanho, participação, crescimento, tendências e previsões (2024-2029).** [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/brazil-maize-market>. Acesso em: 23 fev. 2026.

MÁQUINA INDUSTRIAL. **Embaladora Flow Pack Emblamaq.** Disponível em: <https://www.maquinaindustrial.com.br/busca/?txtpesquisarprod=empacotadora+ck>. Acesso em: 23 Abr. 2026.